

DELPRØVE 1

Opgave 1 En cirkel har ligningen

$$(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 9.$$

a) Bestem centrum og radius for cirklen.

Den generelle cirkels ligning for en cirkel med centrum $C(a, b)$ og radius r er givet ved:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Derfor centrum i denne cirkel $C(1, 4)$ og radius $r = \sqrt{9} = 3$.

b) Undersøg, om punktet $P(5, 6)$ ligger på cirklen.

Vi indsætter $P(5, 6)$ i cirkels ligning:

$$(5 - 1)^2 + (6 - 4)^2 = 4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20.$$

Da $20 \neq 9$, ligger $P(5, 6)$ ikke på cirklen.

Opgave 2 Der er givet to punkter $A(1, 4)$ og $B(9, 10)$.

a) Bestem afstanden $|AB|$ mellem de to punkter.

Afstandsformlen mellem to punkter er:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Her:

$$|AB| = \sqrt{(9 - 1)^2 + (10 - 4)^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10.$$

Altså er afstanden $|AB| = 10$.

Opgave 3 En cirkel har centrum i punktet $C(5, -3)$ og har radius $r = 4$.

a) Bestem en ligning for cirklen.

Den generelle form er:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Her $a = 5$, $b = -3$, $r = 4$, altså

$$(x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 16.$$

DELPRØVE 2

Opgave 4 En cirkel er givet ved ligningen

$$(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 13.$$

a) Bestem en ligning for tangenten t_1 til cirklen i punktet $P(2, 1)$.

Centrum er $C(5, -1)$ og $P(2, 1)$ ligger på cirklen: $(2 - 5)^2 + (1 + 1)^2 = 9 + 4 = 13$.

Hældningen på radius $\overline{CP}$ er

$$a_{CP} = \frac{1 - (-1)}{2 - 5} = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}.$$

Tangenten er vinkelret på radius, så

$$a_{t_1} = -\frac{1}{a_{CP}} = \frac{3}{2}.$$

Gennem $P(2, 1)$ fås b -værdien:

$$b = y_1 - a \cdot x_1 = 1 - \frac{3}{2} \cdot 2 = -2$$

Altså t_1 : $y = \frac{3}{2}x - 2$.

Cirklen har en anden tangent t_2 , der er parallel med t_1 .

b) Bestem en ligning for tangenten t_2 .

Parallel med t_1 betyder samme hældning $a = \frac{3}{2}$, så vi søger en linje

$$y = \frac{3}{2}x + c,$$

der er tangent til cirklen. Afstanden fra centrum $C(5, -1)$ til linjen skal være cirkelens radius $r = \sqrt{13}$. Formlen for afstanden mellem punkt og linje er:

$$\text{dist}(P, l) = \frac{|ax_1 + b - y_1|}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

Indsættes de kendte værdier i denne får vi:

$$\frac{\left| \frac{3}{2} \cdot 5 + c - (-1) \right|}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1}} = \sqrt{13}.$$

Løser man denne ligning i Geogebra får man desværre kun den ene løsning, nemlig vores b -værdi fra før:

$$\frac{\left|\frac{3}{2} \cdot 5 + x + 1\right|}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1}} = \sqrt{13}$$

NSolve: {x = -2}

Man kan dog tvinge den anden løsning frem ved at gøre tælleren til minus:

$$\frac{-\left(\frac{3}{2} \cdot 5 + x - (-1)\right)}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1}} = \sqrt{13}$$

NSolve: {x = -15}

Eller løse opgaven grafisk i geogebra. Hældningen er derfor $c = -15$. Ligningen for den parallelle tangent er derfor:

$$t_2 : y = \frac{3}{2}x - 15.$$

Opgave 5 En linje l er givet ved ligningen

$$y = 2x + 3.$$

Desuden er der givet punktet $P(4, 1)$.

a) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet P til linjen l .

Bruger vi formelen for afstanden mellem punkt og linje får vi:

$$\text{dist}(P, l) = \frac{|ax_1 + b - y_1|}{\sqrt{a^2 + 1}}, \quad \text{med } a = 2, \ b = 3, \text{ og } P(x_1, y_1) = (4, 1).$$

$$\text{dist}(P, l) = \frac{|2 \cdot 4 + 3 - 1|}{\sqrt{2^2 + 1}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \approx 4,47.$$

Altså er afstanden

$$\text{dist}(P, l) = 4,47$$

En cirkel har centrum i P og har radius 5.

b) Bestem koordinatsættet til hvert af skæringspunkterne mellem cirklen og linjen l .

Cirklen har ligningen $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 25$ og linjen $y = 2x + 3$.

Vi indsætter y i cirklen og får:

$$\begin{aligned} (x - 4)^2 + (2x + 3 - 1)^2 &= 25 \\ (x - 4)^2 + (2x + 2)^2 &= 25 \\ x^2 - 8x + 16 + 4x^2 + 8x + 4 &= 25 \\ 5x^2 + 20 &= 25 \\ x^2 &= 1 \end{aligned}$$

Altså er $x = \pm 1$. y -værdien kan så findes ved at indsætte disse værdier i $y = 2x + 3$:

$$y_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5, \text{ og}$$

$$y_2 = 2 \cdot (-1) + 3 = 1$$

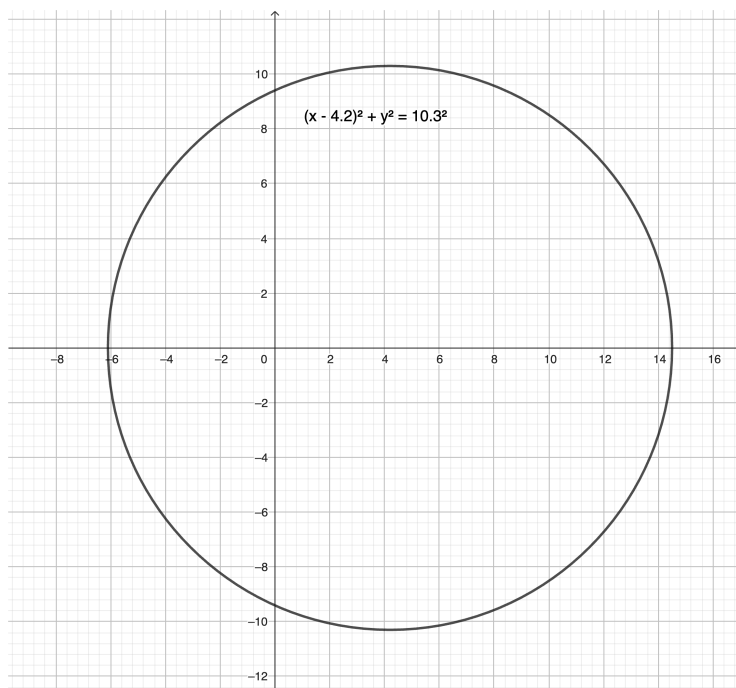
og koordinatsættene til skæringspunktene bliver således:

$$(-1, 1) \quad \text{og} \quad (1, 5).$$

Opgave 6 En cirkel C_1 har centrum i punktet $(4, 2, 0)$ og har radius $10,3$.

a) Tegn cirklen C_1 i et koordinatsystem.

Vi indtaster cirkelns ligning i et algebra-vindue i geogebra og får:



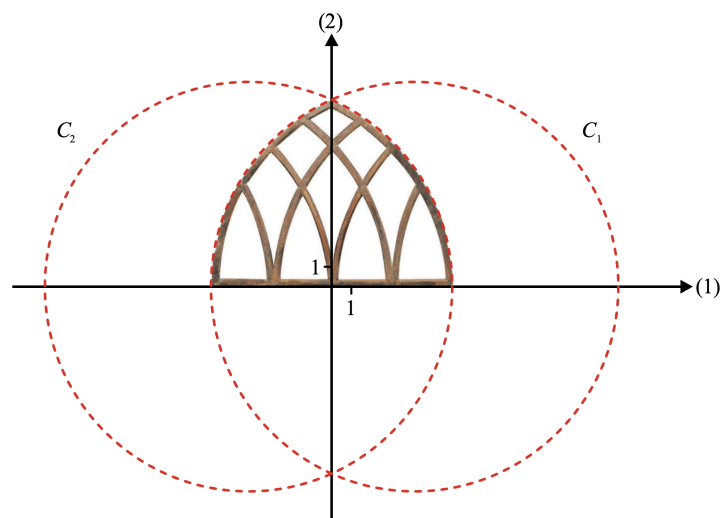
På figuren ses en vinduesramme, der er lagt ind i et koordinatsystem. Enheden i koordinatsystemet er decimeter.

I en model afgrænses vinduesrammen af førsteaksen samt cirklen C_1 og cirklen C_2 .

Det oplyses, at cirklen C_2 har ligningen

$$(x + 4,2)^2 + y^2 = 10,3^2.$$

b) Bestem vinduesrammens bredde og højde.



Billedkilde: Istdibs.com



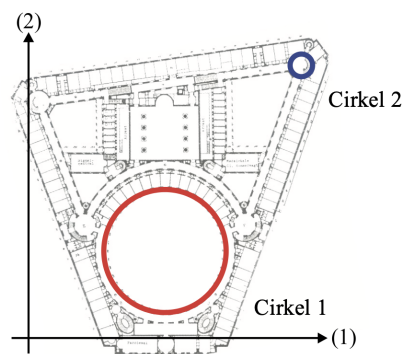
Vi kan få cirklerne skæring med x -aksen med Geogebra's skæringsværktøj:

Denne skæring sker i $x = 6.1$, Bredden må derfor $6.1 \cdot 2 = 12.2$ decimeter. Samme skæringsværktøj kan jeg også bruge til at finde cirklerne skæring med hinanden (eller y -aksen). Gør man det får man $y = 9.4$. Højden må derfor være 9.4 decimeter.

Opgave 7



Figur 1



Figur 2

Figur 1 viser Københavns Politigård.

På figur 2 er politigårdens grundplan lagt ind i et koordinatsystem, hvor enheden på begge akser er meter. To af de runde bygningsdele er markeret på figuren.

Den store runde gård kan beskrives med cirkel 1, der har ligningen

$$(x - 54)^2 + (y - 34)^2 = 515,29.$$

- a) Bestem centrum C_1 og radius r_1 for cirkel 1.

Centrum er $C_1(54, 34)$ og radius $r_1 = \sqrt{515,29} = 22,7$.

Et rundt trappetårn kan beskrives med cirkel 2, der har centrum $C_2(109, 106)$ og radius $r_2 = 5$.

- b) Bestem den mindste distance mellem de to cirkler.

Den mindste distance må kunne fås ved at finde afstanden mellem de centrummer C_1 og C_2 og trække deres radier fra denne afstand.

Afstand mellem to punkter:

$$|C_1C_2| = \sqrt{(109 - 54)^2 + (106 - 34)^2} \approx 90,6$$

Den mindste afstand:

$$|C_1C_2| - (r_1 + r_2) = 90,6 - (22,7 + 5) = 62,9$$

